المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتكوين المهني
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة تافيلالت



الصفحة: 1/1	الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي
	دورة يونيو 2021
مدة الإنجاز: ساعتان	التعليم العام +التعليم الأصيل (المتمدرسون)
معامل:3	المادة : الرياضيات باللغة الفرنسية

L'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé

Exercice1 : (6 pts)

1) a) soit x un nombre réel , résoudre l'équation suivante : $4x + 6 = 126$ (1)

b) déterminer quatre nombres entiers naturels consécutifs dont la somme est 126. (1)

2) soit x un nombre réel, résoudre l'équation suivante : $(x+2)^2 - 25 = 0$ (1)

3) soit x un nombre réel ,

a) résoudre l'inéquation suivante : $4x \leq 12$ (1)

b) donner une solution positive, et une solution négative (1)

c) représenter les solutions de cette inéquation sur une droite graduée (1)

Exercice2 : (6 pts)

a) soit x et y deux nombres réels ; résoudre algébriquement le système suivant : (2)

$$\begin{cases} x + y = 60 \\ 2x + 5y = 150 \end{cases}$$

b) une enveloppe contient 60 billets de 20 DH et 50 DH pour une valeur totale de 1500 DH . (2)
Combien y a-t-il de billets de chaque sorte ?

c) soit x et y deux nombres réels ; résoudre graphiquement le système suivant : (2)

$$\begin{cases} 3x - y = 5 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Exercice 3 : (3 pts)

soit ABC un triangle rectangle en A et M le milieu du segment $[BC]$; et T la translation qui transforme A en M

1) construire les points D et E les images des points B et C respectivement par la translation T (1)

2) déterminer la mesure de l'angle $\widehat{DME}$ (1)

3) déterminer l'image du segment $[BC]$ par la translation T . (1)

Exercice 4 : (5 pts)

le plan est rapporté à un repère orthonormé (O, I, J)

1) placer les points suivants : $A(0,-2)$, $B(3,-1)$ et $C(2,2)$ dans le même repère (O, I, J) . (0,75)

2) déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ puis calculer la distance AB (1)

3) montrer que l'équation réduite de la droite (AB) est $y = \frac{1}{3}x - 2$ (1)

4) montrer que l'équation réduite de la droite (Δ) passant par le point B et perpendiculaire à la droite (AB) est : $y = -3x + 8$ (1)

5) déterminer l'équation réduite de la droite (Δ') passant par le point C et parallèle à la droite (AB) . (1)

6) déterminer les coordonnées du point D pour que le quadrilatère $ABCD$ soit un parallélogramme. (0,25)